

第二章 解析函数

§ 2.1 复变函数

1. 复变函数的定义

定义 设 D 是复平面中的一个点集,对于 D 中的每一个 z , 按照一定的规律, 有一个或多个 w 的值与之对应, 则称 w 为定义在 D 上的复变函数, 记做:

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

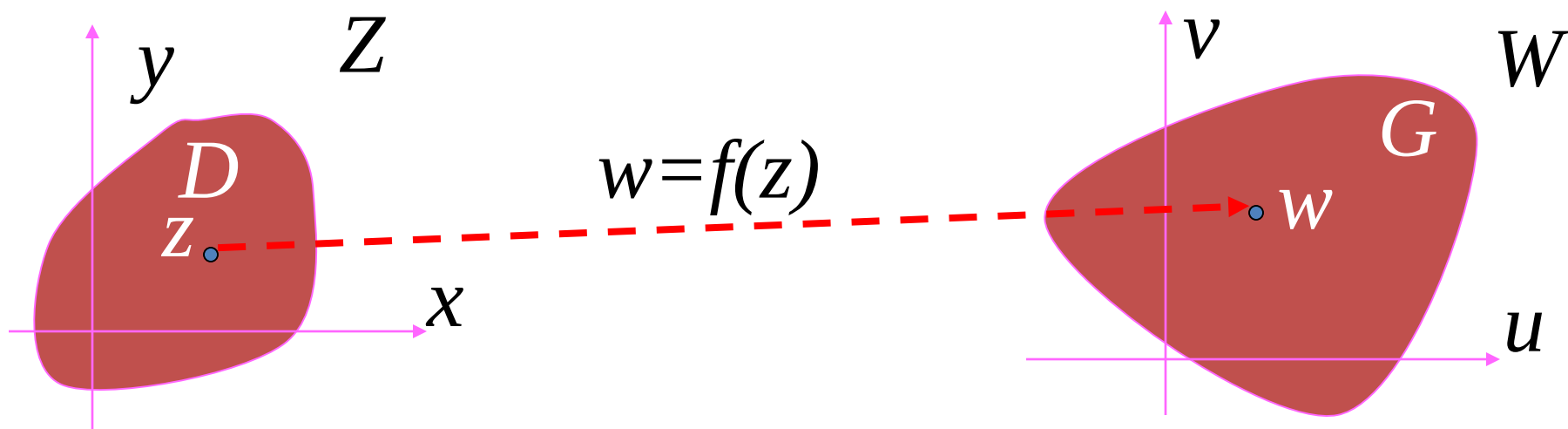
$z = re^{i\theta}$, 则 $w = f(z)$ 可以写为

$$w = u(r \cos \theta, r \sin \theta) + iv(r \cos \theta, r \sin \theta) = P(r, \theta) + iQ(r, \theta)$$

- 单值函数:
- 多值函数:

映射的概念

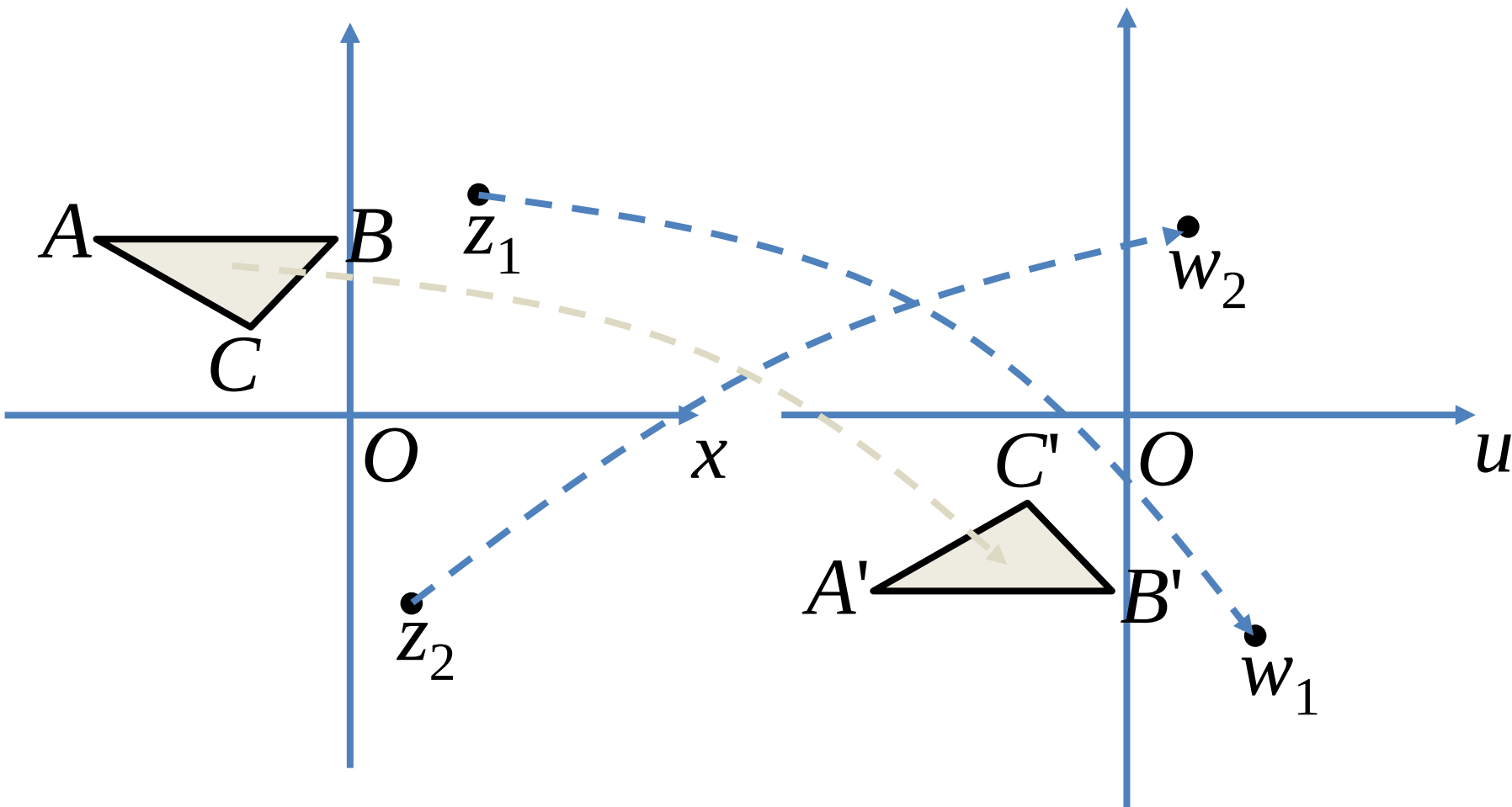
函数 $w=f(z)$ 在几何上可以看做是把 z 平面上的一个点集 D (定义集合) 变到 w 平面上的一个点集 G (函数值集合) 的 映射 (或 变换). 如果 D 中的点 z 被映射 $w=f(z)$ 映射成 G 中的点 w , 则 w 称为 z 的 象 (映象), 而 z 称为 w 的 原象.



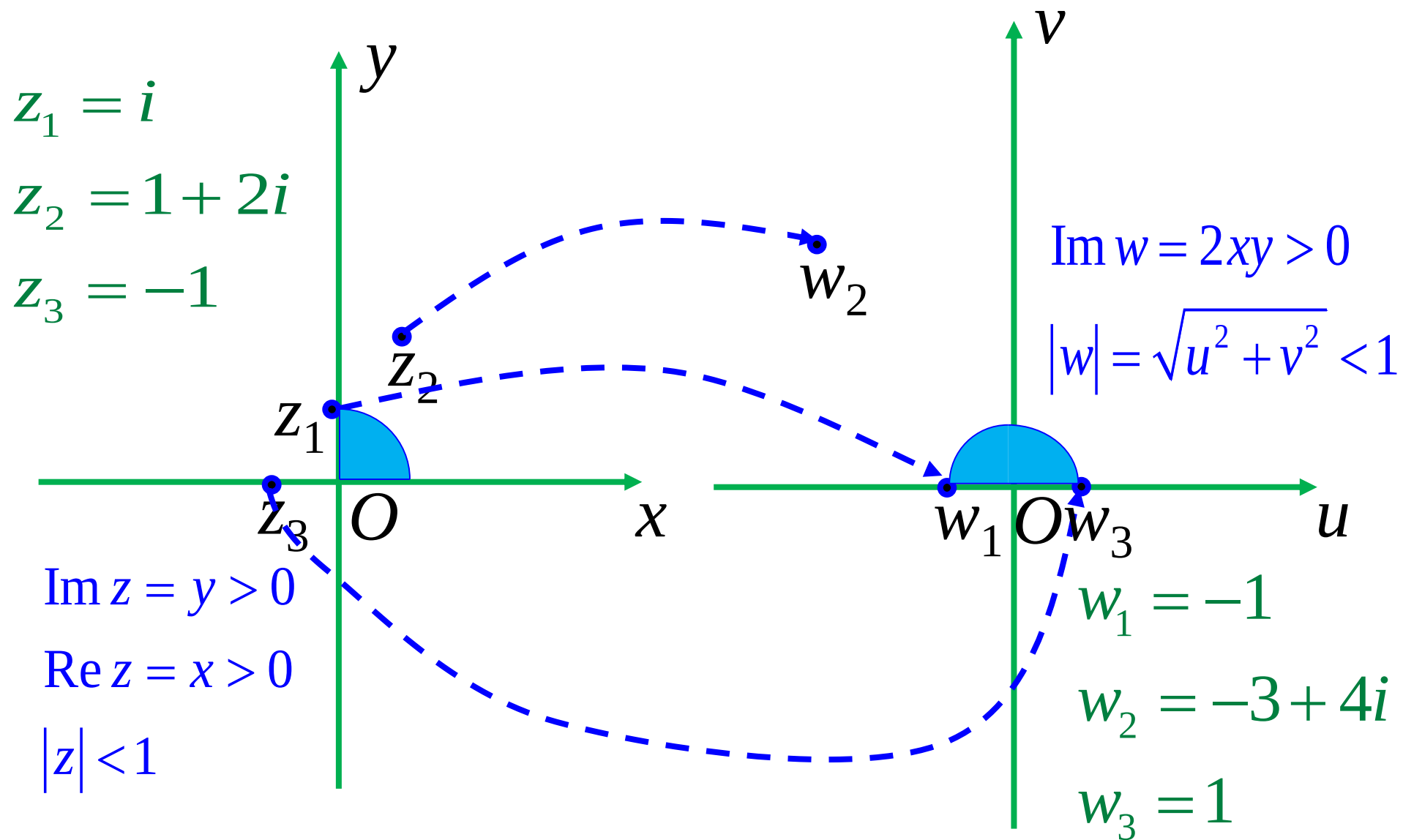
- 单射: $z_1 \neq z_2 \in D \Rightarrow f(z_1) \neq f(z_2) \in G$
- 满射: $\forall w \in G, \exists z \in D, \text{使得 } f(z) = w.$
- 双射: 既单又满

- 如果 f 是双射, 则 f 存在反函数(或称逆函数)
- 如果函数(映射) $w=f(z)$ 与它的反函数(逆映射) $z=\varphi(w)$ 都是单值的, 则称函数(映射) $w=f(z)$ 是一一的. 此时, 我们也称集合 D 与集合 G 是一一对应的.
- 例如
$$w = f(z) = \bar{z}$$
$$w = f(z) = z^2$$

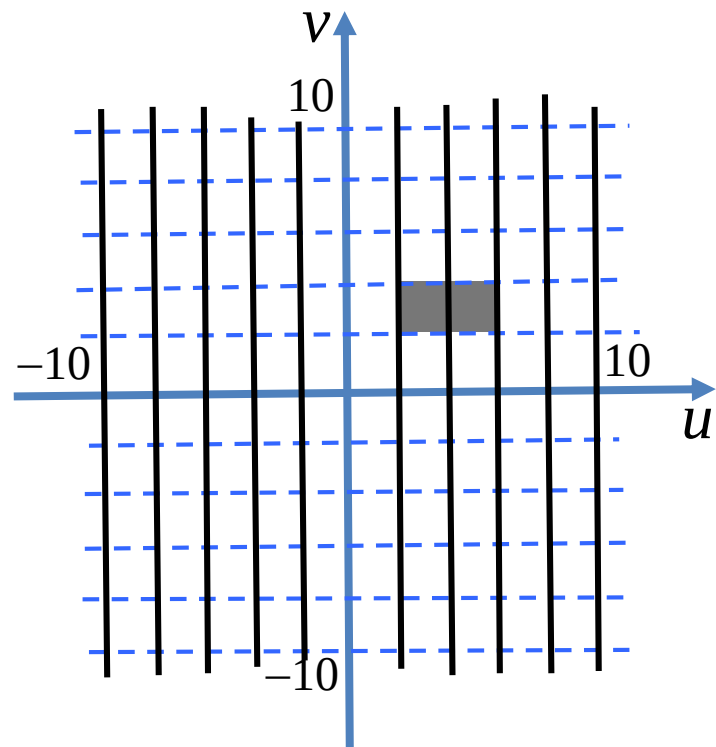
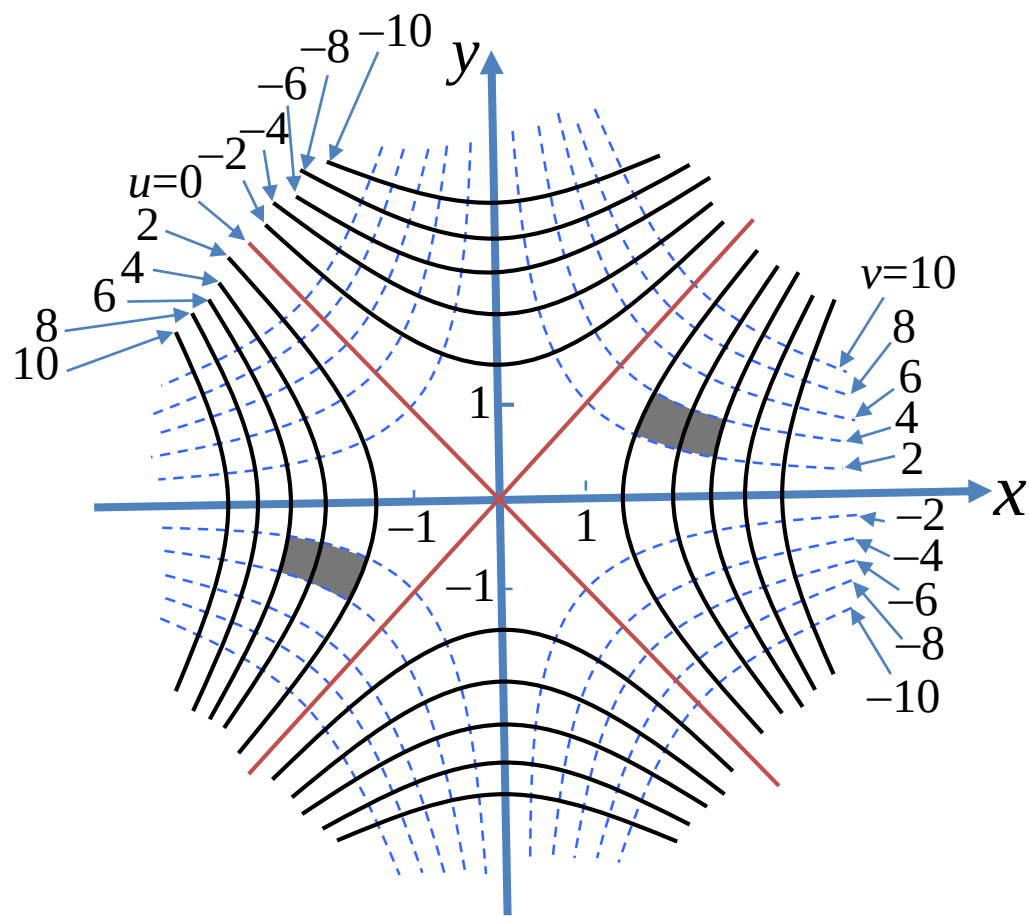
设函数 $w = \bar{z} = x - iy$; $u=x$, $v=-y$



设函数 $w = z^2 = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$,
有 $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$



函数 $w=z^2$ 对应于两个二元实变函数: $u=x^2-y^2$, $v=2xy$
 把 z 平面上的两族双曲线 $x^2-y^2=c_1$, $2xy=c_2$ 分别映射成 w 平面上的两族平行直线 $u=c_1$, $v=c_2$.



曲线在映射下的像

例1: $C: x^2 + y^2 = 8 \xrightarrow{w=1/z} \Gamma?$

$$z = x + iy = \frac{1}{w} = \frac{1}{u + iv} = \frac{u - iv}{u^2 + v^2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{u}{u^2 + v^2}, y = \frac{-v}{u^2 + v^2}$$

$$\Rightarrow \Gamma: u^2 + v^2 = \frac{1}{8}$$

例2: $C: |z| = R \xrightarrow{w=2z+b} \Gamma?$

$$w - b = 2z \Rightarrow \Gamma: |w - b| = 2R$$

例3: $C: z = (2 + i)t \xrightarrow{w=z^2} \Gamma?$

$$w = [(2 + i)t]^2 = (3 + 4i)t^2$$

$$\Rightarrow \Gamma: v = \frac{4}{3}u$$

例4: $C: y = x \xrightarrow{w=iz} \Gamma?$

$$w = i(x + ix) = -x + ix$$

$$\Rightarrow \Gamma: v = -u$$

2. 极限与连续

定义 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内, 如果有一确定的数 A 存在, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 相应地必有一正数 $\delta(\varepsilon)$ ($0 < \delta \leq \rho$), 使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时有 $|f(z) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为 $f(z)$ 当 z 趋向于 z_0 时的 **极限**, 记作

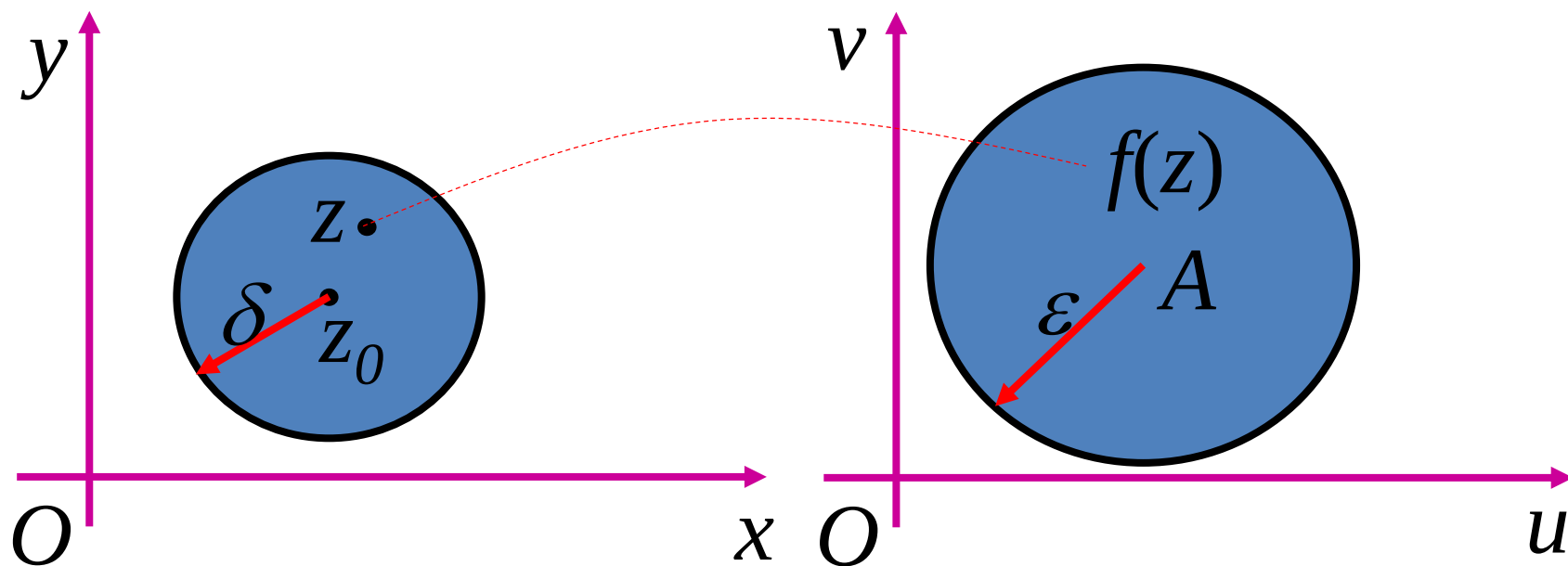
$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

或记作当 $z \rightarrow z_0$ 时, $f(z) \rightarrow A$.

直观意义:

当 z 落在 z_0 的充分小邻域内, 则像 w 也落在 A 的充分小邻域内。

几何意义：



$A = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 意味着：

当 z 从平面上任一方向、沿任何路径、以任意方式趋近于 z_0 时， $f(z)$ 均以 A 为极限。

定理： 如果极限存在，则必唯一

定理： 极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 存在的充分必要条件是

$$f(z) - A = a(z), \text{ 其中 } \lim_{z \rightarrow z_0} a(z) = 0.$$

等价定义：

设 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$, 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0 \end{cases}.$$

运算性质:

如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 则

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \pm g(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \pm \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = A \pm B$$

$$(2) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = AB$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)} \left(\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B \neq 0 \right) = \frac{A}{B}$$

$$(4) \text{如果 } \lim_{w \rightarrow A} g(w) = C, \text{ 则 } \lim_{z \rightarrow z_0} g[f(z)] = C.$$

例1 证明函数 $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ 当 $z \rightarrow 0$ 时的极限不存在

[证] 令 $z = x + iy$, 则 $f(z) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$,

由此得 $u(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, v(x, y) = 0$.

让 z 沿直线 $y = kx$ 趋于零, 我们有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (y=kx)}} u(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (y=kx)}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{x}{\sqrt{(1+k^2)x^2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}.$$

故极限不存在.

2. 函数的连续性

定义 如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$

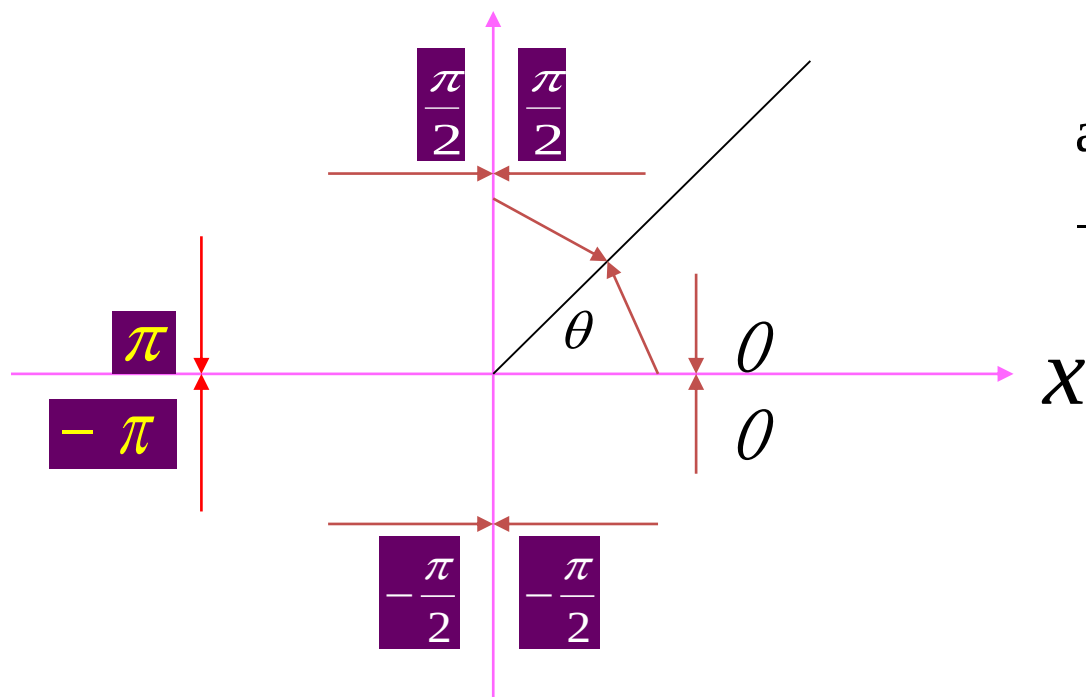
则说 $f(z)$ 在 z_0 处连续. 如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处连续, 我们说 $f(z)$ 在 D 内连续.

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充要条件是 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

性质:

- (1) 连续函数的四则运算仍然连续;
- (2) 连续函数的复合函数仍然连续;
- (3) 连续函数的模也连续;
- (4) 有界闭区域 D 上的连续函数必有界, 且其模在 D 上取到最大值与最小值;
- (5) 有界闭区域 D 上的连续函数必一致连续.

例题1 讨论 $f(z) = \arg z$ 的连续性。



$\arg z$ 在区域
 $-\pi < \arg z < \pi$ 内连续,

在负实轴
 $\arg z = \pi$ 上不连续。

例2 讨论 $f(z) = \frac{z \operatorname{Im} z^2}{|z|^2}$ ($z \neq 0$) 的连续性。

解：令 $z = x + iy$

$$f(z) = \frac{(x + iy)2xy}{x^2 + y^2} = \frac{2x^2y}{x^2 + y^2} + i \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{连续}$$

$z=0$ 时 令 $z = re^{i\theta}$

$$|f(z)| = \left| \frac{re^{i\theta}(r^2 \sin 2\theta)}{r^2} \right| = r |\sin 2\theta|$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$$

补充定义 $f(0) = 0$

} $\Rightarrow f(z)$ 在 $z = 0$ 连续.

§ 2.2 解析函数

1 复变函数的导数

定义： 函数 $w = f(z), z \in D; z_0, z_0 + \Delta z \in D$

$$\text{极限 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在, 则就说 $f(z)$ 在 z_0 可导(或可微), 此极限值就称为 $f(z)$ 在 z_0 的导数, 记作

$$f'(z_0) \text{ 或 } \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}.$$

应该注意： 上述定义中 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式是任意的。

容易证明：可导 $\Rightarrow$ 连续

如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处可导, 就说 $f(z)$ 在 D 内可导.

例1 求 $f(z) = z^2$ 的导数。

$$\begin{aligned} \text{[解] 因为 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (2z + \Delta z) = 2z. \end{aligned}$$

所以 $f'(z) = 2z$. (即 $f(z) = z^2$ 在复平面处处可导。)

复变函数的导数具有与实函数同样的求导法则。

例2 问 $f(z) = x + 2yi$ 是否可导?

[解] 这里
$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$
$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) + 2(y + \Delta y)i - x - 2yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi}$$

取 $\Delta z = \Delta x \rightarrow 0$,
$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

取 $\Delta z = i\Delta y \rightarrow 0$,
$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{2\Delta y}{\Delta y} = 2.$$

所以 $f(z) = x + 2yi$ 的导数不存在.

(即 $f(z) = x + 2yi$ 在整个复平面处处不可导.)

例3 讨论 $w = f(z) = |z|^2$ 的可导性。

$$\begin{aligned}\text{解: } \frac{\Delta w}{\Delta z} &= \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{|z + \Delta z|^2 - |z|^2}{\Delta z} \\ &= \frac{(z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z}) - z\bar{z}}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}\end{aligned}$$

$$z = 0: \frac{\Delta w}{\Delta z} = \overline{\Delta z} \rightarrow 0 \quad (\Delta z \rightarrow 0) \Rightarrow f'(0) = 0$$

$$z \neq 0: \text{取 } \Delta z = \Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{\Delta w}{\Delta z} \rightarrow \bar{z} + z$$

$$\text{取 } \Delta z = i\Delta y \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{\Delta w}{\Delta z} \rightarrow \bar{z} - z$$

所以 $w = f(z) = |z|^2$ 在复平面上除原点外处处不可导。

2. 解析函数的概念

定义

$f(z)$ 在 z_0 解析: $f(z)$ 在 z_0 的某邻域内可导.

z_0 称为解析点, 不解析的点称为奇点。

$f(z)$ 在区域 D 内解析: $f(z)$ 在 D 内处处解析.

如果 D 是整个复平面: 则称 $f(z)$ 为整函数

函数在一点解析 $\Rightarrow$ 在该点可导。反之不一定成立。

在区域内: 解析 $\Leftrightarrow$ 可导.

例如 $f(z) = z^2$ 在整个复平面上解析;

$f(z) = |z|^2$ 仅在原点可导, 故在整个复平面上不解析;

$f(z) = x + 2yi$ 在整个复平面上不解析。

例4 讨论函数 $f(z)=1/z$ 的解析性.

解: $\frac{dw}{dz} = -\frac{1}{z^2} (z \neq 0)$, 故 $f(z)=1/z$ 除 $z=0$ 外处处解析;

$z=0$ 是它的一个奇点。

解析函数的性质:

1) 两个解析函数的和、差、积、商仍为解析函数;

$$[a f(z) + b g(z)]' = a f'(z) + b g'(z)$$

$$[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$$

$$g(z) \neq 0, \left[\frac{f(z)}{g(z)} \right]' = \frac{g(z)f'(z) - g'(z)f(z)}{g^2(z)}$$

例如:

多项式函数在整个复平面上解析,有理分式函数在除使分母为0的各点外都解析,分母为0的那些点就是此有理分式函数的奇点

2)两个解析函数的复合函数仍为解析函数;

设 $\zeta = g(z)$ 在区域 D 内解析, $w = f(\zeta)$ 在区域 G 内解析, 并且 $g(D)$ 包含在 G 中,则 $w=f[g(z)]$ 确定了一个 D 上的解析函数,且

$$\frac{d}{dz} f[g(z)] = f'(g(z))g'(z) \quad \text{链式法则}$$

3)一个解析函数不可能仅在一个点或一条曲线上解析; 所有解析点的集合必为开集。

问题: 对函数 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$,

如何判别其解析 (可导) 性?

§ 2.2 解析函数的充分必要条件

$f(z)$ 的解析(可导)与 u, v 的偏导数之间有什么关系?

定理1 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在其定义域 D 内解析的充要条件是 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 D 内可微, 并满足Cauchy-Riemann方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

此时

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{或} \quad f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

先证必要性:

($\Rightarrow$) 设函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析,

即存在 $f'(z) = a + ib$. 于是 $\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z)$

$$= (a + ib)\Delta z + \varepsilon \Delta z \quad (\varepsilon \rightarrow 0, \text{当 } \Delta z \rightarrow 0)$$

$$= (a + ib)\Delta z + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)\Delta z$$

$$= (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)(\Delta x + i\Delta y)$$

$$= [(a\Delta x - b\Delta y) + (\varepsilon_1\Delta x - \varepsilon_2\Delta y)]$$

$$+ i[(b\Delta x + a\Delta y) + (\varepsilon_2\Delta x + \varepsilon_1\Delta y)] = \Delta u(x, y) + i\Delta v(x, y)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\rho) = [(a\Delta x - b\Delta y) + (\varepsilon_1\Delta x - \varepsilon_2\Delta y)] \\ \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(\rho) = [(b\Delta x + a\Delta y) + (\varepsilon_2\Delta x + \varepsilon_1\Delta y)] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\rho) = [(a\Delta x - b\Delta y) + o(\rho)] \\ \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(\rho) = [(b\Delta x + a\Delta y) + o(\rho)] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_x = v_y = a, \\ v_x = -u_y = b. \end{cases} \Rightarrow f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

称 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 为Cauchy-Riemann方程

即 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内一点 (x, y) 解析 $\Rightarrow$

$u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在该点可微, 并且满足

柯西-黎曼(Cauchy-Riemann)方程.

($\Leftarrow$)充分性 设 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 可微,
并且满足柯西-黎曼(Cauchy-Riemann)方程。

$$\text{于是} \quad \begin{cases} \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y \\ \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + \varepsilon_3 \Delta x + \varepsilon_4 \Delta y \\ \text{其中 } \Delta x, \Delta y \rightarrow 0 \text{ 时, } \varepsilon_k \rightarrow 0, k = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(z + \Delta z) - f(z) &= \Delta u + i\Delta v \\ &= (u_x + iv_x)\Delta x + (\textcolor{red}{u}_y + i\textcolor{red}{v}_y)\Delta y + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_3)\Delta x + (\varepsilon_2 + i\varepsilon_4)\Delta y \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{C-R}} (u_x + iv_x)\Delta x + (\textcolor{red}{i}^2 \textcolor{red}{v}_x + i\textcolor{red}{u}_x)\Delta y$$

$$+ (\varepsilon_1 + i\varepsilon_3)\Delta x + (\varepsilon_2 + i\varepsilon_4)\Delta y$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_3)\Delta x + (\varepsilon_2 + i\varepsilon_4)\Delta y,$$

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = u_x + iv_x + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_3) \frac{\Delta x}{\Delta z} + (\varepsilon_2 + i\varepsilon_4) \frac{\Delta y}{\Delta z}.$$

$$\left(\left|\frac{\Delta x}{\Delta z}\right| \leq 1, \left|\frac{\Delta y}{\Delta z}\right| \leq 1\right) \quad f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

即函数 $f(z)$ 在点 $z = x + iy$ 处可导. 由 z 的任意性可知:
 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析.

定理2 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 定义在区域 D 内一点 $z = x + iy$ 可导的充分必要条件是:

- (1) 偏导数 u_x, u_y, v_x, v_y 在点 (x, y) 处存在
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 处满足 **C-R** 条件

例题1 已知 $f(z) = x^2 - y^2 + i2xy = u + iv$, 求 $f'(z)$

$$\text{解: } f'(z) = u_x + iv_x = 2x + i2y = 2(x + iy) = 2z$$

$$= v_y - iu_y = 2x - i(-2y) = 2(x + iy) = 2z$$

例题2 判断下列函数在何处可导, 在何处解析:

$$1) w = \bar{z}; \quad 2) w = z \operatorname{Re}(z)$$

解: 1) 由 $w = \bar{z} = x - iy$, 得 $u=x, v=-y$, 所以

$$u_x = 1, u_y = 0, v_x = 0, v_y = -1 \Rightarrow u_x \neq v_y, u_y \neq -v_x$$

故 $w = \bar{z}$ 在复平面内处处不可导, 处处不解析;

2) 由 $w = z \operatorname{Re}(z) = x^2 + ixy$, 得 $u = x^2, v = xy$, 所以

$$u_x = 2x, u_y = 0, v_x = y, v_y = x$$

当且仅当 $x = y = 0$ 时, $u_x = v_y, u_y = -v_x$,

因而函数仅在 $z = 0$ 可导, 但在复平面内任何地方都不解析.

例题3 $f(z) = u + iv$ 是区域 D 内的解析函数,

且 $f'(z) \neq 0 \Rightarrow$

$u(x, y) = C_1, v(x, y) = C_2$ (C_1, C_2 为任意常数)

是区域内的正交曲线族。

(**正交**: 两曲线在交点处的切线垂直)

证: $u(x, y) = C_1$ 在 (x, y) 处切线的斜率 $k_u = -\frac{u_x}{u_y}$,

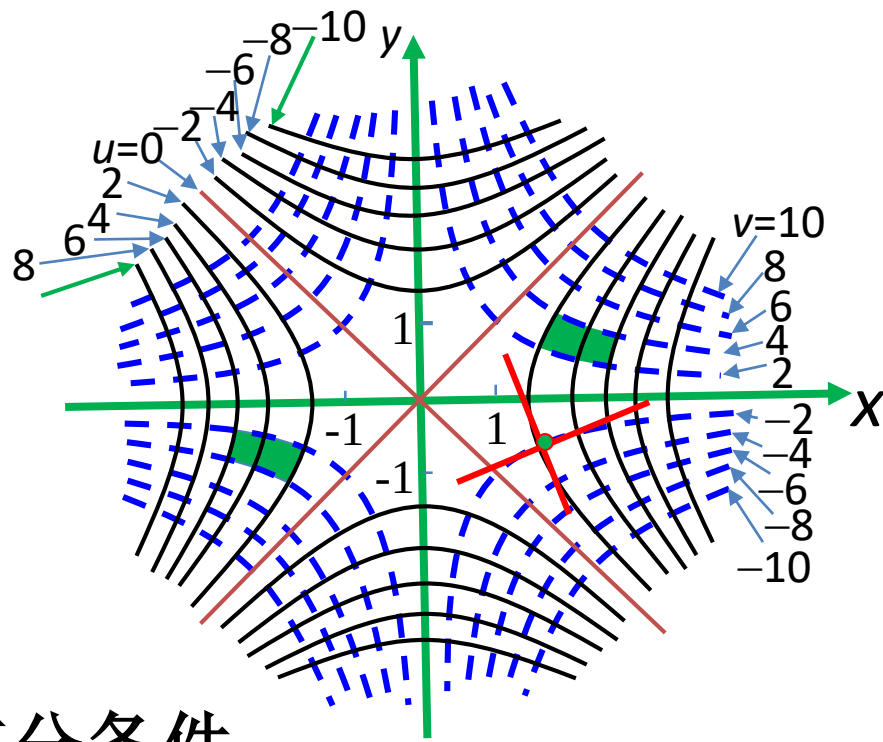
$v(x, y) = C_2$ 在 (x, y) 处切线的斜率 $k_v = -\frac{v_x}{v_y}$

$$k_u k_v = \left(-\frac{u_x}{u_y} \right) \left(-\frac{v_x}{v_y} \right) \stackrel{C-R}{=} \left(-\frac{v_y}{u_y} \right) \left(\frac{u_y}{v_y} \right) = -1, \text{ 得证。}$$

例如 $f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$, $f'(z) = 2z \neq 0 (z \neq 0)$.

两族分别以直线 $y = \pm x$ 和坐标轴为渐近线的等轴双曲线

$x^2 - y^2 = c_1$, $2xy = c_2$ 互相正交。



解析函数**退化**为**常数**的几个充分条件:

- (a) 函数在区域内解析且导数恒为零;
- (b) 解析函数的实部、虚部、模或辐角中有一个恒为常数
- (c) 解析函数的共轭在区域内解析。

§ 2.4 解析函数和调和函数的关系

定义1 实函数 $u(x, y)$ 为区域 D 内的调和函数：

$u(x, y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数，

且满足 $\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} = 0$

(称为调和方程或Laplace方程)

定理1: $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是区域 D 内的解析函数

$\Rightarrow u$ 与 v 是区域 D 内的调和函数

证明: $f(z)$ 在 D 内解析 $\Rightarrow u_x = v_y, v_x = -u_y,$

且 u, v 有任意阶连续偏导数 $\Rightarrow u_{xx} = v_{xy}, u_{yy} = -v_{xy}$

$\Rightarrow u_{xx} + u_{yy} = 0.$ 同样可得 $v_{xx} + v_{yy} = 0.$

对区域 D 内的任意两个调和函数 u, v , $f(z) = u + iv$ 不一定是解析函数.

例如: $f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$ 是解析函数,

$f(z) = 2xy + i(x^2 - y^2)$ 不是解析函数。

定义2 若 u 与 v 是区域 D 内的调和函数且满足C-R程,
则称 v 为 u 的**共轭调和函数**.

定理2: 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析
 $\iff v$ 为 u 的共轭调和函数.

解析函数的虚部为实部的共轭调和数

已知共轭调和函数中的一个，可利用 C-R 方程求得另一个，从而构成一个解析函数。

例题1 已知一调和函数 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$,

求一解析函数 $f(z) = u + iv$ 使 $f(0) = 0$.

解：(法一) $u_x = 2x + y, u_y = -2y + x$

由 C-R 方程 $v_y = u_x = 2x + y \Rightarrow v = \int (2x + y) dy =$
 $= 2xy + \frac{1}{2}y^2 + c(x) \Rightarrow v_x = 2y + c'(x),$

由 $v_x = -u_y \Rightarrow 2y + c'(x) = 2y - x \Rightarrow c(x) = -\frac{1}{2}x^2 + c,$

所以 $v(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + 2xy - \frac{1}{2}x^2 + c$. 于是

$$f(z) = x^2 - y^2 + xy + i\left(\frac{1}{2}y^2 + 2xy - \frac{1}{2}x^2 + c\right)$$

$$\text{由 } f(0) = 0 (\Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}) \Rightarrow c=0 \quad \text{从而}$$

$$f(z) = x^2 - y^2 + xy + i\left(\frac{1}{2}y^2 + 2xy - \frac{1}{2}x^2\right) = \left(1 - \frac{i}{2}\right)z^2$$

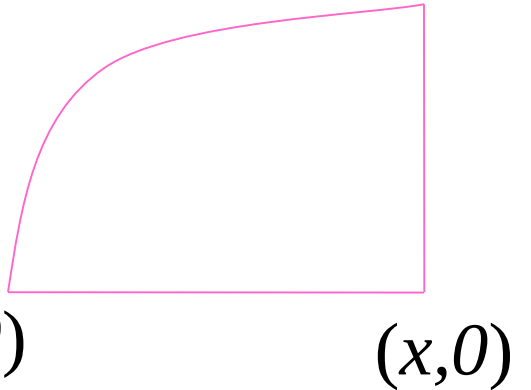
$$(\text{法二}) \quad \text{因 } u_{xx} + u_{yy} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u_x}{\partial x} = \frac{\partial(-u_y)}{\partial y},$$

$$(\text{已知 } \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \Rightarrow Mdx + Ndy \text{ 为某个二元函数的全微分})$$

$$\Rightarrow -u_y dx + u_x dy \quad \underline{\underline{C-R}} \quad v_x dx + v_y dy = dv \Rightarrow$$

$$v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -u_y dx + u_x dy + c$$

$$= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2y - x) dx + (2x + y) dy + c$$

$$= \int_0^x -x dx + \int_0^y (2x + y) dy + c$$


$$= -\frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 + c$$

(法三) $f'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y = 2x + y - i(-2y + x)$

$$= 2x + i2y + y - ix = 2(x + iy) - i(x + iy)$$

$$= (2 - i)z \Rightarrow f(z) = \left(1 - \frac{i}{2}\right)z^2 + c. \quad (f(0) = 0 \Rightarrow c = 0)$$

§ 2.5 初等函数

1 指数函数

定义: $e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

$$y = 0 : e^z = e^x, e^0 = 1$$

性质: $x = 0 : e^z = e^{iy} = \cos y + i \sin y$

(1) e^z 定义在全平面上, 且 $e^z \neq 0$

($e^x > 0, e^{iy} = \cos y + i \sin y \neq 0 \Rightarrow e^z \neq 0$)

(2) e^z 在全平面解析, 且 $(e^z)' = e^z$

(3) 加法定理: $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2} (\forall z_1, z_2)$

(4) e^z 是以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数

$$(e^{z+2k\pi i} = e^z e^{2k\pi i} = e^z (\cos 2k\pi + i \sin 2k\pi) = e^z, k \in \mathbb{Z})$$

注：虽然 $e^z = e^{z+2k\pi i}$ ，但是 $e^z \neq 0$ ($\forall z \in \mathbb{C}$).

这说明Rolle中值定理是不成立的.

不过L'Hospital法则在复平面上却是仍然成立的. 习题证明

$$(5) \lim_{z \rightarrow \infty} e^z \text{ 不存在. } (\lim_{z=x \rightarrow +\infty} e^z = +\infty, \lim_{z=x \rightarrow -\infty} e^z = 0)$$

例如，求 $\exp(e^z)$ 的实部和虚部

$$\text{令 } z = x + iy, e^z = e^x \cos y + i e^x \sin y$$

$$\exp(e^z) = \exp(e^x \cos y + i e^x \sin y) = e^{e^x \cos y} \cos(e^x \sin y) + i e^{e^x \cos y} \sin(e^x \sin y)$$

2 三角函数

定义: $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$

性质:

(1) Euler 公式仍然成立: $e^{iz} = \cos z + i \sin z$

(2) 全平面解析函数, 且 $(\sin z)' = \cos z, (\cos z)' = -\sin z$

(3) 各种三角恒等式仍然成立(半角公式除外)

(4) $\sin z$ 为奇函数, $\cos z$ 为偶函数

(5) 以 2π 为基本周期的周期函数：

$$\sin(z + 2k\pi) = \sin z, \cos(z + 2k\pi) = \cos z. (k \in \mathbb{Z})$$

(6) $\sin z$ 与 $\cos z$ 的模可以大于一甚至无界：

例如 $|\cos i| = \left| \frac{e^{-1} + e^1}{2} \right| > 1, |\cos iy| = \frac{e^{-y} + e^y}{2} \rightarrow \infty (y \rightarrow \infty).$

(7) 定义其他的三角函数：

$$\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z},$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}, \csc z = \frac{1}{\sin z}.$$

3 双曲函数

定义: $\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$

(1) 全平面解析函数: $(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z, (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z.$

(2) 以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数:

$$\operatorname{sh}(z + 2k\pi i) = \operatorname{sh} z, \quad \operatorname{ch}(z + 2k\pi i) = \operatorname{ch} z.$$

(3) $\operatorname{ch} z$ 为偶函数, $\operatorname{sh} z$ 为奇函数。

(4) 与三角函数的关系:

$$\operatorname{sh} iz = i \sin z,$$

$$\operatorname{ch} iz = \cos z$$

$$\sin iz = i \operatorname{sh} z,$$

$$\cos iz = \operatorname{ch} z,$$

例题1 解方程 $\sin z = ish1$.

解: $\sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cos iy + \cos x \sin iy$
 $= \sin x chy + i \cos x shy = ish1$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x chy = 0 & (1) \\ \cos x shy = sh1 & (2) \end{cases}$$

由(1): 因 $chy \neq 0 \Rightarrow \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

代入(2) $\Rightarrow shy = (-1)^k sh1 \Rightarrow \begin{cases} y = 1 & k \text{ 为偶数} \\ y = -1 & k \text{ 为奇数} \end{cases}$

$$\Rightarrow z = \begin{cases} 2n\pi + i \\ (2n+1)\pi - i \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4 对数函数

定义：若 w 满足： $e^w = z$ ($z \neq 0$)，则 $w = \text{Ln } z$ ($z \neq 0$)。

记： $w = u + iv$, $z = re^{i\theta} \Rightarrow e^{u+iv} = e^u e^{iv} = re^{i\theta}$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^u = r \Rightarrow u = \ln r = \ln |z| \\ v = \theta = \text{Arg} z = \arg z + 2k\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow w = \text{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

$$= \ln |z| + i \arg z + i2k\pi = \ln z + 2k\pi i$$

多值性

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z \quad \text{-----主值支}$$

例如：

$$\text{Ln}(-1) = \ln|-1| + i \arg(-1) + 2k\pi i = (2k+1)\pi i$$

性质:

(1) $\text{Ln } z$ 的定义域为 $\{z: 0 < |z| < +\infty\}$,

(2) $\text{Ln } z$ 为无穷多值函数, 每两个值相差 $2\pi i$ 的整数倍,

(3) $\forall z_1, z_2 \neq 0: \text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2,$

$$\text{Ln}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2.$$

(4) 除去原点与负实轴, $\ln z$ 在复平面内处处解析:

$$(\ln z)' = \frac{1}{z}, \quad (\text{Ln } z)' = \frac{1}{z}. \quad \frac{d \ln z}{d z} = \frac{1}{d e^w} = \frac{1}{z}$$

$$(\lim_{y \rightarrow 0^-} \arg z = -\pi, \quad \lim_{y \rightarrow 0^+} \arg z = \pi.) \quad \frac{d \ln z}{d w}$$

今后我们应用对数函数 $\text{Ln } z$ 时, 指的都是它在除去原点及负实轴的平面内的某一单值分支.

问题:

$$\text{Ln } z^2 = 2\text{Ln}z ???$$

5 幂函数

定义: $w = z^\alpha = e^{\alpha \text{Ln} z}$, 主值为 $e^{\alpha \ln z}$ 的多值函数.

$$\text{当 } \alpha = n \text{ 时, } z^n = e^{n(\ln|z| + i \arg z + i 2k\pi)}$$

$$= e^{n \ln|z|} e^{i n \arg z} = |z|^n e^{i n \arg z} \quad \text{---- 单值函数}$$

$$\text{当 } \alpha = \frac{1}{n} \text{ 时, } z^{\frac{1}{n}} = |z|^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{z}$$

---- n值函数

当 $a = \frac{m}{n}$ ($n > 1, m$ 与 n 互质)时, $z^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{z^m}$ ---- **n值函数**

当 α 为无理数或 $\text{Im } \alpha \neq 0$ 时: $z^\alpha = e^{\alpha \text{Ln} z}$

$$= e^{\alpha(\ln|z| + i \arg z + 2k\pi i)} = e^{\alpha \ln|z|} \cdot e^{i\alpha \arg z} \cdot e^{2k\pi\alpha i}$$

---- **无穷多值函数**

在除原点和负实轴复平面内主值支及各分支解析, 且

$$(z^\alpha)' = (e^{\alpha \text{Ln} z})' = e^{\alpha \text{Ln} z} \cdot \alpha \frac{1}{z} = \alpha z^{\alpha-1}$$

例2 求 $1^{\sqrt{2}}$ 和 i^i 的值.

$$\begin{aligned} \text{[解]} \quad 1^{\sqrt{2}} &= e^{\sqrt{2} \operatorname{Ln} 1} = e^{\sqrt{2}(\ln 1 + 2k\pi i)} = e^{2k\pi i \sqrt{2}} \\ &= \cos(2k\pi\sqrt{2}) + i \sin(2k\pi\sqrt{2}). (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i^i &= e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i\left(\ln|i| + \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i\right)} = e^{i\left(\frac{\pi}{2}i + 2k\pi i\right)} \\ &= e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)}, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots). \end{aligned}$$

由此可见 i^i 是正实数,它的主值是 $e^{-\frac{\pi}{2}}$.

例3 解下列方程:

$$1) \ln z = \frac{\pi}{2}i \quad ; 2) \ln z = 1 + \pi i \quad ; 3) \ln z = 2 - \frac{\pi}{6}i.$$

[解] $1) z = e^{\frac{\pi}{2}i} = e^0 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = i;$

$$2) z = e^{1+\pi i} = e(\cos \pi + i \sin \pi) = -e;$$

$$3) z = e^{2-\frac{\pi}{6}i} = e^2 \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = e^2 \frac{\sqrt{3}-i}{2}.$$